فهرست جامع پارامترهای قابل‌اندازه‌گیری در توکامک، روش‌های تشخیصی و روابط محاسباتی

۱ .کمیت‌های پایه و طبقه‌بندی خروجی‌ها

مبنای این فهرست، خانواده‌های تشخیصی مطرح‌شده در کتاب Principles of Plasma Diagnostics، سرفصل‌های آموزشی MIT و سامانه‌های تشخیصی ITER است. این منابع اندازه‌گیری‌های مغناطیسی، پروبی، نوری، موجی، تابشی، ذرات خنثی و تشخیص‌های هسته‌ای را پوشش می‌دهند .

Principles of Plasma Diagnostics
+2

سه نوع خروجی باید از هم جدا شوند:

- M — اندازه‌گیری دستگاه :سیگنال خام یا کمیتی که مستقیماً از سیگنال کالیبره‌شده به دست می‌آید.
- D — محاسبه‌شده :کمیتی که با رابطهٔ فیزیکی از داده‌های اندازه‌گیری‌شده محاسبه می‌شود.
- I — استنباطی :کمیتی که برای تعیین آن به مدل فیزیکی، بازسازی عددی، مسئلهٔ معکوس یا فرض‌های اضافی نیاز است.

نمادهای اصلی

نماد	کمیت	واحدSI
\(n_e,n_i\)	چگالی الکترون و یون	\(\mathrm{m^{-3}}\)
\(T_e,T_i\)	دمای الکترون و یون	eVیاK
\(p_e,p_i\)	فشار الکترون و یون	Pa
\(\mathbf E,\mathbf B\)	میدان الکتریکی و مغناطیسی	V/m، T
\(I_p,V_{\rm loop}\)	جریان پلاسما و ولتاژ حلقه	A، V
\(v_\parallel,v_\perp\)	مؤلفه‌های سرعت نسبت به میدان	m/s
\(\Gamma,\mathbf q\)	شار ذرات و شار حرارتی	\(\mathrm{m^{-2}s^{-1}}\)، W/m²
\(P,W,\tau_E\)	توان، انرژی ذخیره‌شده و زمان محصورسازی	W، J، s
\(Z_{\rm eff}\)	بار مؤثر پلاسما	بدون بعد
\(q(r)\)	ضریب ایمنی مغناطیسی	بدون بعد
\(\psi,\Phi\)	شار مغناطیسی	Wb

در روابط دمایی، اگر \(T\)برحسب eVبیان شود، انرژی حرارتی معمولاً به شکل \(k_BT=eT_{\rm eV}\)وارد معادلات می‌شود.

۲ .چگالی، دما و توزیع ذرات

نوع	رابطه یا اصل اصلی	روش‌های اندازه‌گیری	پارامتر
D/I	شدت پراکندگی کالیبره‌شده یا وارون‌سازی انتگرال چگالی	Thomson scattering، تداخل‌سنجی، پروب لانگمویر	چگالی الکترونی \(n_e(r)\)
D	\(\displaystyle N_e=\int n_e\,dl\)	تداخل‌سنجی لیزری یا مایکروویوی	چگالی خطی الکترون
D/I	برازش طیف پراکندگی، طیف تابش سیکلوترونی یا مشخصهٔ \(I-V\)	Thomson scattering، ECE، پروب لانگمویر	دمای الکترونی \(T_e(r)\)
D/I	برازش پهن‌شدگی حرارتی یا توزیع سرعت یون‌ها	طیف‌سنجی داپلری، CXRS، تامسون یونی	دمای یونی \(T_i(r)\)
I	رابطهٔ جریان ذرات، شدت طیفی یا مدل جمعیت گونه‌ها	پروب‌ها، طیف‌سنجی، NPAو مدل تعادل بار	چگالی یون \(n_i\)
I	شدت مطلق خط و مدل اتمی	طیف‌سنجی، CXRS، VUV/X-ray	چگالی گونهٔ ناخالصی \(n_Z\)
D/I	نسبت سیگنال‌های کالیبره‌شده با تصحیح پاسخ دستگاه	طیف‌سنجی، NPA، روش‌های هسته‌ای	نسبت چگالی ایزوتوپ‌ها
I	شدت تابش یا تعادل ذرات خنثی	طیف‌سنجی بالمر، تشخیص خنثی، مانومتر و مدل انتقال	چگالی ذرات خنثی \(n_0\)
I	برازش مدل طیف پراکندگی	Thomson scatteringطیفی، تشخیص‌های تخصصی	توزیع سرعت الکترون \(f_e(v)\)
I	بازسازی توزیع از طیف انرژی یا شکل خط	CXRS، NPA، CTSو تشخیص‌های ذرات پرانرژی	توزیع سرعت یون \(f_i(\mathbf v)\)
I	برازش طیف پیوسته با مدل تابشی	طیف‌سنجی نرم یا سختX-ray	دمای مؤثر الکترون از پرتوX
I	برازش جمعیت تراز های مولکولی	طیف‌سنجی مولکولی در شرایط مناسب	دمای چرخشی یا مؤثر گونه‌ها
I	استخراج از توزیع انرژی یا سرعت	FIDA ،NPA، CTS، طیف‌سنجی نوترونی	دمای مؤثر ذرات سریع
D	\(p_e=n_e k_BT_e\)	ترکیب چگالی و دما	فشار الکترونی \(p_e\)
D	\(p_i=\sum_s n_s k_BT_s\)	ترکیب چگالی و دما	فشار یونی \(p_i\)
D	\(p=p_e+p_i\)، با احتساب گونه‌های مربوط	پروفایل‌های چگالی و دما	فشار کل حرارتی \(p\)

D	$\displaystyle W_{\rm th}=\frac32\int p\,dV$برای گاز ایده‌آل کلاسیک	پروفایل فشار و هندسه	انرژی حرارتی
D	$\displaystyle N_s=\int n_s\,dV$	چگالی بازسازی‌شده	تعداد کل ذرات
D/I	تقریب متداول $\displaystyle c_s=\sqrt{\frac{k_B(T_e+\gamma_iT_i)}{m_i}}$:	چگالی، دما و مدل پلاسما	سرعت صوت یون
D	$\displaystyle \lambda_D=\sqrt{\frac{\epsilon_0 k_BT_e}{n_e e^2}}$	چگالی و دما	طول دبای
D	$\displaystyle \omega_{pe}=\sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0m_e}}$	چگالی الکترونی	فرکانس پلاسما
I	از نرخ برخورد و مدل کولنی یا اتمی	دما، چگالی، گونه‌ها و سطح مقطع	طول آزاد میانگین برخوردی

این کمیت‌ها لزوماً از یک تشخیص به دست نمی‌آیند. برای نمونه، تداخل‌سنجی عمدتاً چگالی خطی می‌دهد، در حالی که پروفایل موضعی به چند خط دید، هندسه یا بازسازی نیاز دارد .

Principles of Plasma Diagnostics
+2

۳ .اندازه‌گیری‌های مغناطیسی و بازسازی تعادل

نوع	رابطه یا روش	تشخیص	پارامتر
M/D	کالیبراسیون میدان یا محاسبه از جریان کویل	کویل میدان، پروب مغناطیسی	میدان توروییدی B_t
M/I	اندازه‌گیری میدان یا بازسازی تعادل	کویل‌های مغناطیسی و حلقه‌های شار	میدان پولوییدی B_p
D	$\displaystyle B=\sqrt{B_t^2+B_p^2}$در هندسهٔ ساده‌دو مؤلفه‌ای	ترکیب مؤلفه‌های میدان	میدان کل B
D	$\displaystyle V_{\rm coil}=-N\frac{d\Phi_B}{dt}$؛ سپس انتگرال‌گیری	کویل میرنو	تغییرات میدان $\delta B(t)$
D	$\displaystyle \Phi_B=\int_S\mathbf B\cdot d\mathbf A$	حلقهٔ شار	شار مغناطیسی Φ_B
D	انتگرال‌گیری ولتاژ القایی پس از کالیبراسیون	Rogowski coilو تشخیص مغناطیسی	جریان کل پلاسما I_p
D/I	$\displaystyle \nabla\times\mathbf B=\mu_0\mathbf j$در تقریب مغناطیس‌ساکن	مغناطیس‌سنجی، قطبش‌سنجی، بازسازی تعادل	چگالی جریان $\mathbf j$
I	حل مسئلهٔ تعادل	آرایهٔ مغناطیسی و بازسازی تعادل	موقعیت محور مغناطیسی
D/I	استخراج از مرز پلاسما و محور مغناطیسی	موقعیت‌سنجی و بازسازی هندسی	شعاع کوچک و بزرگ a,R
I	بازسازی مرز و پارامترهای شکل	مغناطیس‌سنجی و تصویربرداری	شکل مقطع پلاسما
D	$\displaystyle \kappa=\frac{Z_{\max}-$	بازسازی مرز	کشیدگی

	$Z_{\min}}{2a}$		κ
D	از جابه‌جایی نقاط مرزی بالا و پایین نسبت به مرکز هندسی	بازسازی مرز	مثلثی‌شدن δ
I	تقریب دایره‌ای $\displaystyle q(r)\simeq\frac{rB_t}{RB_p}$:	بازسازی تعادل و تشخیص‌های مغناطیسی/قطبش‌سنجی	ضریب ایمنی $q(r)$
I	مقدار $q(r)$در مرز پلاسما	بازسازی تعادل	ضریب ایمنی در لبه q_a
I	مکان شعاعی سطح با مقدار qمشخص	بازسازی تعادل و داده‌های MHD	سطح $q=1$و $q=2$
M/D	اندازه‌گیری مؤلفه‌های میدان و کالیبراسیون هندسی	کویل‌های مغناطیسی	میدان شعاعی و عمودی
D/I	$\displaystyle \oint\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=-\frac{d\Phi_B}{dt}$	حلقهٔ ولتاژ و مدل القا	میدان الکتریکی القایی
M	سیگنال کالیبره‌شدهٔ حلقه	حلقهٔ ولتاژ	ولتاژ حلقه $V_{\rm loop}$
D	$\displaystyle R_p=V_{\rm loop}/I_p$با تعریف مناسب علامت و مؤلفه‌ها	ولتاژ حلقه و جریان	مقاومت مؤثر پلاسما
D	$\displaystyle W_B=\int\frac{B^2}{2\mu_0}\,dV$	میدان بازسازی‌شده	انرژی مغناطیسی
D/I	انتگرال انرژی بر حجم	تعادل، فشار و تشخیص‌های کمکی	انرژی ذخیره‌شدهٔ پلاسما
D/I	تغییر موقعیت بازسازی‌شده در زمان	آرایهٔ مغناطیسی و سامانهٔ کنترل	جابه‌جایی عمودی و افقی
I	بازسازی میدان و جریان‌های ساختاری	کویل‌های مغناطیسی و مدل دیواره	جریان‌های القایی در سازه‌ها
D	انتگرال زمانی ولتاژ با قرارداد علامت و کالیبراسیون	حلقه‌های شار و ولتاژ حلقه	شار پیوندی
M/D	جریان کالیبره‌شده و مدل میدان کویل	حسگر جریان و مغناطیس‌سنجی	جریان و میدان سیم‌پیچ‌ها

بازسازی تعادل، پروفایل جریان و ضریب ایمنی مسئله‌ای مستقل از اندازه‌گیری یک میدان منفرد است. در پژوهش‌های توکامک، ترکیب داده‌های مغناطیسی و قطبش‌سنجی برای محدودکردن بازسازی استفاده شده است .

PubMed
+3

۴ .پروب‌های الکترواستاتیکی و پارامترهای لبه

نوع	رابطه یا اصل محاسبه	روش	پارامتر
M	اندازه‌گیری جریان در برابر ولتاژ جاروب‌شده	پروب لانگمویر	جریان پروب $I(V)$

M	ولتاژی که جریان خالص پروب صفر می‌شود	پروب لانگمویر	پتانسیل شناور (V_f)
D/I	استخراج از مشخصهٔ پروب و مدل غلاف	لانگمویر، بال‌پن	پتانسیل پلاسما (V_p)
D	$\frac{dI_e}{dV}=\frac{e}{k_BT_e}$ در ناحیهٔ نمایی الکترونی و تحت فرض‌های مدل	لانگمویر	دمای الکترونی (T_e)
D/I	استخراج از جریان جمع‌آوری‌شده، سطح مؤثر و مدل غلاف	جریان اشباع الکترونی و یونی	چگالی الکترونی (n_e)
M/D	وابسته به چگالی، سطح جمع‌آوری، دما و سرعت صوت	پروب لانگمویر	جریان اشباع یونی ($I_{i,\rm sat}$)
M/D	وابسته به چگالی، سطح و سرعت حرارتی الکترون‌ها	پروب لانگمویر	جریان اشباع الکترونی ($I_{e,\rm sat}$)
D	$E_r\simeq-\frac{\Delta V_p}{\Delta r}$	آرایهٔ پروب	میدان الکتریکی شعاعی (E_r)
D	$E_\theta\simeq-\frac{1}{r}\frac{\Delta V_p}{\Delta\theta}$ در هندسهٔ مناسب	آرایهٔ پروب	میدان الکتریکی پولوییدی (E_θ)
D	$\mathbf{v}_E=\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}$	میدان الکتریکی و مغناطیسی	سرعت رانش ($E\times B$)
D/I	نسبت جریان‌های بالادست و پایین‌دست با کالیبراسیون تجربی	پروب گوندستروپ یا پروب ماخ	سرعت ماخ موازی
D/I	مدل جریان جمع‌آوری‌شده و هندسهٔ پروب	پروب جهت‌دار، گوندستروپ	سرعت جریان در راستای میدان
D	$\Gamma_i\simeq n_i v_i$ برای شار جهت‌دار ساده	پروب و مدل جریان	شار ذرات باردار
D	تبدیل جریان یونی به نرخ ذرات بر سطح مؤثر	پروب یونی	شار ذرات ورودی به سطح پروب
D	مؤلفهٔ نوسانی سیگنال پس از کالیبراسیون	پروب سریع یا تشخیص چگالی	نوسان چگالی ($\widetilde{n_e}$)
D	حذف مؤلفهٔ میانگین از سیگنال ولتاژ	پروب سریع	نوسان پتانسیل ($\widetilde{V}$)
D	سیگنال جریان پس از حذف مؤلفهٔ میانگین	پروب سریع	نوسان جریان ($\widetilde{I}$)
D	$\Gamma_r^{\rm turb}=\langle\widetilde{n}\,\widetilde{v}_r\rangle$	پروب‌های همزمان	شار آشفتهٔ ذرات
D	$\Pi_{r\theta}=\langle\widetilde{v}_r\widetilde{v}_\theta\rangle$ برای تعریف سادهٔ مؤلفهٔ تنش	آرایهٔ پروب	تنش رینولدز
D	فاصلهٔ سنسورها تقسیم بر تأخیر زمانی متناظر	دو یا چند پروب	سرعت انتشار ساختارهای آشفته
D	استخراج از افت تابع هم‌بستگی با فاصله	آرایهٔ پروب	طول هم‌بستگی
D	$L_n=-\frac{n_e}{dn_e/dr}$	پروفایل $n_e(r)$	طول مقیاس گرادیان چگالی
D	$L_T=-\frac{T}{dT/dr}$	پروفایل $T_e(r)$ یا $T_i(r)$	طول مقیاس گرادیان دما

D/I	در مدل فیکی-= \(\displaystyle D_{\rm eff}\) : \(\Gamma_r/(dn/dr)\)	شار و گرادیان چگالی	ضریب انتشار مؤثر
M/D	اختلاف ولتاژ کالیبره‌شده	آرایهٔ پروب	پتانسیل نسبی میان دو مکان

محدودیت مهم :جریان اشباع پروب به‌تنهایی اندازه‌گیری مستقل و بدون فرضی از چگالی نیست. مدل غلاف، هندسه، زاویهٔ میدان، دمای یونی، برخوردها و رژیم جریان باید لحاظ شوند. همچنین برای استخراج شار آشفته، چگالی و سرعت باید در یک ناحیه و با همزمانی مناسب اندازه‌گیری شوند .

Principles of Plasma Diagnostics
+2

۵ .طیف‌سنجی مرئی، فرابنفش، VUVوX-ray

نوع	رابطه یا روش	تشخیص	پارامتر
D	کالیبراسیون طول موج و تعیین مرکز خط	طیف‌سنج و آشکارساز	طول موج خط \(\lambda_0\)
I	تطبیق خطوط با داده‌های اتمی	طیف‌سنجی خطی	شناسایی گونه و حالت یونش
D	\(\displaystyle v_{\rm LOS}\simeq c\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}\)	طیف‌سنجی داپلری	سرعت خط دید \(v_{\rm LOS}\)
D	\(\displaystyle T_i=\frac{mc^2}{8\ln2\,k_B}\left(\frac{\Delta\lambda_{\rm FWHM}}{\lambda_0}\right)^2\)	پهن‌شدگی داپلری	دمای یونی \(T_i\)
D/I	مؤلفهٔ تورویی سرعت از جابه‌جایی داپلری و هندسه	طیف‌سنجی با خط دید مناسب	چرخش تورویی
D/I	مؤلفهٔ پولویی سرعت از هندسهٔ دید	طیف‌سنجی چندجهته	چرخش پولویی
D	جابه‌جایی خط و تصحیح اثر هندسه و کالیبراسیون	طیف‌سنجی ناخالصی‌ها	سرعت ناخالصی
M/D	برازش خط با لحاظ تابع دستگاه	طیف‌سنج	پهنای خط مشاهده‌شده
D/I	حذف اثر پهن‌شدگی دستگاه و سایر مؤلفه‌ها با مدل مناسب	طیف‌سنج	پهنای ذاتی خط
D	انتگرال خط پس از کسر زمینه	طیف‌سنج	شدت خط طیفی
D	تبدیل شدت آشکارساز به تابندگی با پاسخ طیفی و هندسی	طیف‌سنج مطلق‌کالیبره‌شده	تابندگی طیفی
I	مدل برانگیزش، بازترکیب، نرخ‌های اتمی و انتقال تابش	طیف‌سنجی مطلق، CXRS	چگالی ناخالصی \(n_Z\)
D/I	نسبت شدت‌ها با تصحیح ضرایب تابشی	طیف‌سنجی چندخطی	نسبت فراوانی گونه‌ها

I	مقایسه با مدل جمعیت ترازها یا ضرایب تابشی	نسبت خطوط اتمی یا یونی	نسبت خطوط برای تخمین دما
I	برازش مدل اتمی به نسبت شدت‌ها	طیف‌سنجی حساس به چگالی	چگالی الکترونی از نسبت خطوط
D/I	برازش ساختار چرخشی	طیف‌سنجی مولکولی	دمای چرخشی مولکول‌ها
D/I	برازش جمعیت ترازهای ارتعاشی	طیف‌سنجی مولکولی	دمای ارتعاشی مولکول‌ها
D	انتگرال شدت خطوط مشخص هیدروژن	طیف‌سنجی مرئی	شدت خطوط بالمر هیدروژن
D/I	نسبت شدت خطوط با مدل اتمی و تصحیح ابزار	طیف‌سنجی مرئی	نسبت خطوط بالمر
I	شدت خط و ضریب گسیل وابسته به شرایط پلاسما	طیف‌سنجی و مدل اتمی	چگالی ذرات برانگیخته
I	مدل نرخ برخورد و جمعیت حالت‌ها	خطوط طیفی و مدل برخوردی	نرخ برانگیزش
I	مدل بازترکیب تابشی و سه‌جسمی	طیف‌سنجی و مدل اتمی	نرخ بازترکیب
D	انتگرال طیف کالیبره‌شده در بازهٔ طول موج	طیف‌سنج مطلق	توان تابشی طیفی
D/I	برازش تابش ترمزی و مؤلفه‌های پیوستهٔ دیگر	طیف‌سنج مرئی تاX-ray	تابش پیوسته
I	نسبت تابش ترمزی به مدل وابسته به چگالی، دما و ترکیب یونی	تابش پیوسته، تشخیص‌های ترکیبی	$Z_{\rm eff}$
I	برازش طیف با مدل تولید و انتقال فوتون	طیف‌سنج X-ray	دمای الکترون از X-ray
D	کالیبراسیون کانال به انرژی	آشکارساز انرژی‌تفکیک	انرژی فوتون
D	شمارش تصحیح‌شده با زمان مرده و بازده	آشکارساز فوتونی	نرخ فوتون
D	شدت خط در برابر زمان	طیف‌سنج سریع	نرخ خطوط ناخالصی در زمان
I	حل معادلهٔ انتقال با منابع، اتلاف و شرایط مرزی	پروفایل‌های زمانی چگالی ناخالصی	انتقال ناخالصی

برای دمای یونی، رابطهٔ پهن‌شدگی بالا فقط هنگامی مستقیماً قابل استفاده است که پهن‌شدگی داپلری حرارتی گاوسی، پهنای ذاتی و پاسخ دستگاه به‌درستی از هم تفکیک شده باشند. برای چگالی مطلق ناخالصی نیز شدت خط به‌تنهایی کافی نیست .

۵.۱ .طیف‌سنجی تبادل بارCXRS —

این روش از تابش یون‌های برانگیخته‌شده در واکنش تبادل بار با اتم‌های خنثی استفاده می‌کند. خروجی‌های متداول عبارت‌اند از:

- پروفایل دمای یونی \(T_i(r)\)
- سرعت چرخش تورویدی و، در هندسهٔ مناسب، پولوییدی
- پروفایل چگالی ناخالصی
- پهنای خط و توزیع سرعت یون‌های مورد مطالعه
- اطلاعات انتقال و جمعیت یون‌ها با تحلیل زمانی و مدل اتمی

دمای یونی از پهن‌شدگی، سرعت خط دید از جابه‌جایی مرکز خط و چگالی ناخالصی از شدت مطلق با مدل مناسب استنباط می‌شود .



Fusion Energy News
+1

۶ .تداخل‌سنجی، قطبش‌سنجی و اندازه‌گیری ضریب شکست

نوع	رابطه یا اصل	روش	پارامتر
D	\(\displaystyle N_e=\int n_e\,dl\)	تداخل‌سنجی	چگالی خطی الکترون \(N_e\)
M	اندازه‌گیری اختلاف فاز پرتو عبوری	تداخل‌سنج	تغییر فاز \(\Delta\phi\)
I	وارون‌سازی انتگرال‌های خطی	تداخل‌سنجی چندتره	پروفایل موضعی \(n_e(r)\)
D	تغییرات زمانی فاز	تداخل‌سنجی سریع	نوسانات چگالی
D	وابستگی به انتگرال \(n_e B_\parallel\) و طول موج	قطبش‌سنجی	چرخش فاراده \(\theta_F\)
I	وارون‌سازی چرخش فاراده با استفاده از چگالی و هندسه	قطبش‌سنجی همراه چگالی	میدان مغناطیسی در راستای دید
D	تبدیل فاز به چگالی خطی با مدل انتشار	تداخل‌سنجی با طول موج معلوم	چگالی الکترونی از فاز
D/I	رابطهٔ پاشندگی موج در پلاسما	تداخل‌سنجی یا اندازه‌گیری فاز	ضریب شکست پلاسما
D/I	مدل انتشار و گرادیان ضریب شکست	تصویربرداری و اندازه‌گیری شکست	تغییر مسیر پرتو
I	برازش رابطهٔ پاشندگی و تصحیح اثرهای مزاحم	تداخل‌سنجی چندفرکانسی	چگالی موضعی از چند طول موج
I	تبدیل فاز و تأخیر موج بازتابی به موقعیت با مدل انتشار	بازتاب‌سنجی	جابه‌جایی سطح بازتاب

در تداخل‌سنجی، مقدار فاز به طول موج، مسیر اپتیکی و چگالی انتگرال‌گرفته‌شده وابسته است. ضریب تبدیل دقیق باید با قرارداد فاز، هندسه و مدل انتشار همان دستگاه تعیین شود .

۷ .تشخیص‌های مایکروویوی و الکترومغناطیسی

نوع	اصل اندازه‌گیری	روش	پارامتر
D/I	فاز و زمان تأخیر موج بازتابی	Reflectometry	موقعیت سطح بازتاب
D	فرکانس قطع با توجه به فرکانس موج و مد انتشار	Reflectometry	چگالی در سطح قطع
D	تغییرات فاز و دامنهٔ بازتاب	Reflectometryسریع	نوسانات چگالی
I	بازسازی مکان سطوح بازتاب در فرکانس‌های مختلف	Reflectometryچندفرکانسی	پروفایل چگالی
D	اختلاف فاز موج عبوری	Microwave interferometry	چگالی خطی
D/I	شدت تابش سیکلوترونی و مدل انتقال تابش	ECE	دمای الکترون
I	نگاشت فرکانس به ناحیهٔ میدان و برازش شدت	ECEطیفی	پروفایل دمای الکترون
D/I	نوسانات تابش سیکلوترونی با تفکیک زمانی	CECE	نوسانات دما
I	تغییر قطبش و مدل انتشار	قطبش‌سنجی و روش‌های موجی	میدان مغناطیسی
D	تحلیل زمانی و طیفی	Reflectometry، ECEو تشخیص‌های موجی	فرکانس مدهای نوسانی
D	مشتق فاز نسبت به فرکانس زاویه‌ای	Reflectometry	تأخیر گروهی
D/I	هم‌بستگی، اختلاف فاز و هندسه	Reflectometryچندکاناله	سرعت انتشار ساختارهای چگالی
D	رابطهٔ فرکانس پلاسما و فرکانس موج با توجه به مد	Reflectometry	چگالی بحرانی موج
D/I	سیگنال پراکنده‌شده و بردار موج	پراکندگی مایکروویو وCTS	نوسانات چگالی در مقیاس کوچک

برای موج الکترومغناطیسی سرد در پلاسمای غیرمغناطیده، چگالی قطع از رابطهٔ $\omega_{pe}=\omega$ به دست می‌آید؛ در پلاسمای مغناطیده، چگالی قطع به مد موج و میدان مغناطیسی نیز وابسته است .Reflectometry و interferometryخروجی‌های یکسانی ندارند .

Principles of Plasma Diagnostics
+2

۸ .تابش کل، بولومتری و توموگرافی

نوع	رابطه یا روش محاسبه	روش	پارامتر
D/I	انتگرال توان تابشی بازسازی‌شده در حجم	بولومتر	توان تابشی کل $P_{\rm rad}$

M/D	پاسخ آشکارساز به تابش دریافتی، پس از کالیبراسیون	بولومتر	سیگنال خط دید بولومتر	
D	تبدیل سیگنال به تابندگی انتگرال‌گرفته‌شده در مسیر	بولومتر کالیبره‌شده	تابندگی خط دید	
I	بازسازی توموگرافی	آرایهٔ بولومتر	چگالی موضعی توان تابشی	
D/I	انتگرال توان تابشی در ناحیهٔ هسته	بولومتر و بازسازی	توان تابشی هسته	
D/I	انتگرال تابش در ناحیهٔ لبه	بولومتر و بازسازی	توان تابشی لبه	
D/I	بازسازی تابش در ناحیهٔ دیورتور	بولومتر دیورتور	توان تابشی دیورتور	
I	مدل تابش و اطلاعات طیفی	بولومتر و طیف‌سنجی	تابش ناخالصی‌ها	
I	مکان‌یابی از بازسازی چند خط دید	توموگرافی	مکان نواحی پرتابش	
D	کالیبراسیون و تحلیل سیگنال زمانی	بولومتر سریع	تغییرات زمانی توان تابشی	
D/I	ترکیب توان تابشی و دیگر اجزای تراز توان	بولومتری و موازنهٔ انرژی	توان تلف‌شده از طریق تابش	
D	$f_{\rm rad}=P_{\rm rad}/P_{\rm in}$ برای تعریف مشخص توان ورودی	بولومتری و سامانهٔ گرمایش	سهم تابش از توان ورودی	

در یک تقریب سادهٔ خطی، داده‌های بولومتری را می‌توان به‌صورت $\mathbf y=\mathbf A\mathbf x+\boldsymbol\epsilon$ نوشت؛ $\mathbf y$ سیگنال‌های خط دید، $\mathbf x$ توزیع حجمی تابش، $\mathbf A$ ماتریس هندسی و $\boldsymbol\epsilon$ خطاهاست. تعیین $\mathbf x$ به بازسازی و منظم‌سازی نیاز دارد .

ITER - the way to new energy
+1

۹ .تصویربرداری مرئی، فرابنفش و مادون قرمز

نوع	رابطه یا روش	روش	پارامتر
D	تصویربرداری و کالیبراسیون هندسی	دوربین مرئی	شکل و مرز نوری پلاسما
D/I	نگاشت تصویر به هندسهٔ دستگاه	دوربین مرئی و IR	موقعیت نقاط برخورد
D/I	وارون‌سازی تابش با کالیبراسیون و گسیلندگی	دوربین IR	دمای سطح دیورتور
D/I	تبدیل شدت تابش به دما با مدل تابشی	دوربین IR	دمای دیواره
I	حل مسئلهٔ معکوس انتقال حرارت از تاریخچهٔ دما	IR و مدل انتقال حرارت	شار حرارتی سطح $q_\perp$
D/I	$P_{\rm target}=\int_A q_\perp\,dA$	IR و هندسهٔ سطح	توان حرارتی برخوردی
D	شناسایی مکانی پیک‌های دما یا شار	تصویربرداری IR	محل نقاط داغ
D	ردیابی جابه‌جایی تصویر در زمان	تصویربرداری سریع	سرعت حرکت ساختار تابشی
D	$v_{\rm app}=\Delta x/\Delta t$ با تصحیح هندسی	دوربین سریع	سرعت ساختارهای لبه

D	تحلیل طیفی شدت پیکسل یا ناحیه	دوربین سریع	فرکانس نوسانات روشنایی
D	بخش‌بندی تصویر و استخراج ویژگی هندسی	تصویربرداری سریع	شکل و اندازهٔ پلاسموئیدها یا ساختارهای لبه
D/I	مقایسهٔ هندسه قبل و بعد از تخلیه	تصویربرداری و روش‌های سطح‌سنجی	تغییرات سطحی دیواره
I	مدل تغییر سطح، خطوط طیفی یا سنجش پس از تخلیه	تصویربرداری و روش‌های مکمل	فرسایش و بازرسوب‌گذاری
D	ردیابی ذره و کالیبراسیون مکانی	تصویربرداری سریع	حرکت غبار
D/I	فیلترگذاری یا تفکیک طول موج	تصویربرداری طیفی	نوردهی ناشی از ناخالصی

برای دوربینIR ، شدت ثبت‌شده معادل مستقیم دمای سطح نیست؛ گسیلندگی، بازتاب محیط، پاسخ طیفی، پنجرهٔ دید و کالیبراسیون باید لحاظ شوند.شار حرارتی نیز عموماً از مدل انتقال حرارت به دست می‌آید .

ITER - the way to new energy
+1

۱۰ .نوترون، واکنش همجوشی و محصولات هسته‌ای

نوع	رابطه یا اصل	روش	پارامتر
M/D	شمارش تصحیح‌شده با زمان مرده و بازده	آشکارساز نوترونی	نرخ شمارش نوترون
D/I	پاسخ آشکارساز، هندسه و بازده	مانیتور نوترونی کالیبره	نرخ تولید نوترون (\(S_n\)
D	تبدیل نرخ شمارش به شار با پاسخ دستگاه	مانیتور یا آشکارساز طیفی	شار نوترونی
D	\(\displaystyle F_n=\int \phi_n(t)\,dt\)	مانیتور نوترون	فلوئنس نوترونی
D/I	نرخ واکنش و انرژی آزادشده در هر واکنش	تشخیص نوترونی و مدل واکنش	توان همجوشی
I	بازسازی طیف از پاسخ انرژی‌وابستهٔ آشکارساز	طیف‌سنج نوترونی	طیف انرژی نوترون
I	برازش پهنای طیف با مدل سینماتیک واکنش	طیف‌سنجی نوترونی	دمای یونی از پهن‌شدگی نوترون
D/I	نسبت نرخ‌ها یا طیف‌های کالیبره‌شده	طیف‌سنجی نوترون و مدل واکنش	نسبت واکنش‌های همجوشی
I	توموگرافی یا بازسازی چند خط دید	دوربین نوترونی	توزیع فضایی نشر نوترون
D	کالیبراسیون انرژی و مدل پاسخ	آشکارساز ذره یا طیف‌سنج	انرژی محصولات همجوشی
D	شمارش و تصحیح بازده	طیف‌سنج گاما	نرخ نشر گاما
D	کالیبراسیون انرژی و تحلیل قله‌ها	طیف‌سنج گاما	طیف انرژی گاما
I	مدل تولید، انتقال و اتلاف ذرات	تشخیص ذرات یا استنباط از محصولات همجوشی	جمعیت ذرات آلفا
D/I	انتگرال انرژی ضربدر نرخ تولید	مدل واکنش و توزیع ذرات	توان ذرات آلفا

D/I	پاسخ آشکارساز و هندسهٔ مدار ذرات	Fast-ion loss detectorو تشخیص‌های مشابه	انرژی و شار ذرات ازدست‌رفته
I	بازسازی مسیر ذرات و هندسه	آشکارساز ذرات ازدست‌رفته و مدل مدار	مکان برخورد ذرات پرانرژی به دیواره

اگر نرخ واکنش \(R\)برحسب واکنش بر ثانیه معلوم باشد، توان آزادشده در واکنش‌های همان کانال برابر \(P=R E_{\rm reaction}\)است؛ برای توان همجوشی کل باید تمام کانال‌های مربوط و تعریف توان مورد نظر لحاظ شوند.

نوترون‌سنجی و طیف‌سنجی نوترونی، FIDA، CTS، NPAو آشکارسازهای ذرات ازدست‌رفته، از روش‌های اصلی بررسی جمعیت یون‌های سریع هستند .



Springer Nature Link
+2

۱۱ .ذرات سریع، خنثی‌ها و توزیع انرژی

نوع	رابطه یا اصل	روش	پارامتر
D	شمارش تفکیک‌شده برحسب انرژی با تصحیح پاسخ دستگاه	NPA	طیف انرژی ذرات خنثی
I	استنباط از طیف اندازه‌گیری‌شده	NPA، FIDA، CTS	توزیع انرژی یون‌های سریع
I	مدل توزیع سرعت و حجم مشاهده	تشخیص‌های ذرات سریع	چگالی ذرات سریع
D/I	نرخ شمارش و هندسهٔ پذیرش	آشکارساز ذرات	شار ذرات سریع
M/D	سیگنال ناشی از برخورد ذرات به آشکارساز	FILD	ذرات ازدست‌رفته
D/I	مکان برخورد و پاسخ انرژی دستگاه	FILDو مدل مسیر	انرژی ذرات ازدست‌رفته
I	برازش طیف با مدل توزیع سرعت	FIDA، CTSو روش‌های هسته‌ای	جمعیت ذرات پرانرژی
I	وارون‌سازی داده‌های چندتشخیصی	توموگرافی فضای سرعت	توزیع دوبعدی فضای سرعت
I	هم‌بستگی زمانی و مدل برهم‌کنش	تشخیص ذرات سریع و موج	تبادل انرژی موج و ذرات
D/I	انتگرال انرژی توزیع سرعت	توزیع ذرات و مدل انرژی	سهم ذرات سریع در انرژی ذخیره‌شده
D/I	نرخ ذرات ازدست‌رفته و مدل انتقال	تشخیص ذرات ازدست‌رفته	اتلاف ذرات سریع
I	چگالی گونه‌ها، سطح مقطع و سرعت نسبی	NPAو مدل اتمی	نرخ تبادل بار
D/I	طیف انرژی و بازده آشکارساز	NPAیا تشخیص خنثی	شار خنثی‌های پرانرژی
D/I	مدل انرژی تزریق و اتلاف در پلاسما	تشخیص‌های ذرات و مدل تزریق	توزیع انرژی یون‌های تزریق‌شده
D/I	طیف انرژی و پاسخ آشکارساز	تشخیص ذره‌ای یا هسته‌ای	انرژی یون‌های آلفا

برای توزیع فضای سرعت، یک طیف آشکارساز منفرد معمولاً کافی نیست؛ هندسهٔ دید، پاسخ دستگاه و مدل توزیع ذرات باید در بازسازی دخالت داده شوند .

Springer Nature Link
+1

۱۲ .سوخت‌رسانی، فشار و گاز باقیمانده

نوع	رابطه یا اصل	روش	پارامتر
M/D	سیگنال کالیبره‌شدهٔ فشار	گیج فشار	فشار محفظه
D/I	طیف جرمی با تصحیح حساسیت گونه‌ها	RGA	فشار جزئی گونه‌ها
D/I	نسبت سیگنال جرمی پس از تصحیح پاسخ	RGA	ترکیب گاز باقیمانده
D/I	نسبت سیگنال‌های کالیبره‌شده	طیف‌سنجی، RGAیا تشخیص‌های اختصاصی	نسبت ایزوتوپ‌های هیدروژن
M/D	اندازه‌گیری نرخ جریان و کالیبراسیون گاز	فلومتر	نرخ ورود گاز
D	تبدیل جریان مولی به نرخ ذرات	فلومتر و مدل گاز	نرخ ورود ذرات
D	\(\displaystyle N_{\rm injected}=\int \dot N(t)\,dt\)	انتگرال جریان گاز	مقدار گاز تزریق‌شده
I	مدل جریان گاز و هندسهٔ محفظه	گیج و مدل انتقال	فشار خنثی محلی
I	مدل اتمی و انتقال ذرات	طیف‌سنجی یا روش اختصاصی	شار اتم‌های خنثی
D	\(\displaystyle S=Q/p\)در تعریف سازگار واحدها	فشار و جریان گاز	نرخ پمپاژ مؤثر
I	موازنهٔ ورودی، خروجی و ذخیره	موازنهٔ ذرات و اندازه‌گیری‌های لبه	نرخ بازیافت ذرات
D/I	\(\displaystyle \tau_p=N_p/\dot N_{\rm loss}\)در شرایط تعریف‌شده	موجودی ذرات و نرخ خروج	زمان ماند ذرات
M/D	نرخ کالیبره‌شدهٔ ذرات در زمان	فلومتر یا سامانهٔ تزریق	نرخ تزریق سوخت
D/I	نرخ گاز و توزیع فضایی تزریق	حسگر جریان و مدل هندسی	شار گاز از دریچهٔ تزریق
I	بازسازی از تابش و تعادل گونه‌ها	طیف‌سنجی و مدل انتقال	چگالی خنثی در لبه

فشار محفظه با چگالی موضعی خنثی در لبه برابر نیست. برای ارتباط دادن این دو باید هندسه، دما، گونهٔ گاز، سرعت پمپاژ و مدل انتقال در نظر گرفته شود .

ITER - the way to new energy
+1

۱۳ .آشفتگی، نوسانات، هم‌بستگی و انتقال

نوع	روش یا رابطه	دادهٔ لازم	پارامتر
D	\(\displaystyle \bar x=\frac1N\sum_{k=1}^N x_k\)	سیگنال زمانی	مقدار میانگین \(\bar x\)

D	$\widetilde x=x-\bar x$	سیگنال زمانی	نوسان $\widetilde x$
D	قله‌به‌قله یا RMS طبق تعریف	سیگنال زمانی	دامنهٔ نوسان
D	$\displaystyle x_{\rm RMS}=\sqrt{\langle x^2\rangle}$	سیگنال زمانی	مقدار RMS
D	$\displaystyle \delta x_{\rm rel}=\frac{\sqrt{\langle\widetilde x^2\rangle}}{\bar x}$	سیگنال زمانی	شدت نسبی نوسان
D	قلهٔ طیف توان	سیگنال زمانی	فرکانس غالب
D	FFT یا تخمین طیفی Welch	سیگنال زمانی	طیف توان $S_{xx}(f)$
D	تبدیل موجک یا روش زمان–فرکانس	سیگنال زمانی	طیف زمان–فرکانس
D	تحلیل طیفی یا ردیابی زمانی	چند پروب یا دوربین	فرکانس عبور ساختار
D	$\displaystyle R_{xx}(\tau)=\langle x(t)x(t+\tau)\rangle$	یک سیگنال	تابع خودهم‌بستگی
D	$\displaystyle R_{xy}(\tau)=\langle x(t)y(t+\tau)\rangle$	دو سیگنال	هم‌بستگی متقابل
D	$\displaystyle \gamma^2_{xy}(f)=\frac{\|S_{xy}(f)\|^2}{S_{xx}(f)S_{yy}(f)}$	دو سیگنال	همدوسی طیفی
D	فاز طیف متقاطع $S_{xy}(f)$	دو سیگنال	فاز متقاطع
D	مکان قلهٔ هم‌بستگی متقابل	دو سیگنال	تأخیر زمانی
D	$\displaystyle v_{\rm app}=\Delta x/\Delta t$	دو سنسور	سرعت ظاهری انتشار
D	فاصله‌ای که هم‌بستگی طبق تعریف به سطح تعیین‌شده می‌رسد	آرایهٔ سنسورها	طول هم‌بستگی
D	از افت تابع خودهم‌بستگی	سیگنال زمانی	طول مقیاس زمانی
D	طیف توان سیگنال کالیبره‌شده	تشخیص چگالی سریع	چگالی طیفی نوسانات
D	طیف زمانی $T_e(t)$ یا $T_i(t)$	تشخیص دمای سریع	طیف نوسانات دما
D	تحلیل طیفی سیگنال میدان یا مشتق میدان	میرنو یا کویل مغناطیسی	طیف نوسانات میدان
D	سرعت زاویه‌ای از اختلاف فاز یا تأخیر	آرایهٔ مکانی	سرعت چرخش ساختار
D	تحلیل فاز نسبت به فاصله	آرایهٔ مکانی	عدد موج k
D	تحلیل طیفی و همدوسی	آرایهٔ زمانی	فرکانس مد f
D	$\displaystyle v_{\rm ph}=\omega/k$	دادهٔ مکانی و زمانی	سرعت فاز
D/I	$\displaystyle v_g=d\omega/dk$	رابطهٔ پاشندگی	سرعت گروه
D	$\displaystyle \Gamma_r^{\rm turb}=\langle\widetilde n\,\widetilde v_r\rangle$	نوسان چگالی و سرعت شعاعی	شار آشفتهٔ ذرات

D/I	از هم‌بستگی شار انرژی و سرعت شعاعی	نوسانات دما، چگالی و سرعت	شار آشفتهٔ گرما
D	\(\langle\widetilde v_r\widetilde v_\theta\rangle\)	دو مؤلفهٔ سرعت نوسانی	تنش رینولدز
I	مدل انتقال و حل معادلهٔ شار	شار و گرادیان	انتقال شعاعی مؤثر
D	SVD/PODو روش‌های مدی	آرایهٔ سنسورها	ساختارهای غالب
D/I	تحلیل مدی و هم‌بستگی	چند کانال هم‌زمان	مدهای همدوس
D	تحلیل طیفی و زمان–فرکانس	سیگنال زمانی	نوسانات شبه‌دوره‌ای
D	شناسایی رویداد، آستانه‌گذاری و تحلیل شکل موج	سیگنال سریع	پالس‌های گذرا
D	هیستوگرام و چگالی احتمال	سیگنال زمانی	توزیع دامنهٔ نوسانات
D	گشتاورهای آماری مرتبهٔ سوم و چهارم	سیگنال زمانی	چولگی و کشیدگی توزیع
D	تعداد رخداد در واحد زمان	سیگنال زمانی	فرکانس رخدادها
D	آشکارسازی پالس‌ها یا ساختارهای موضعی	پروب و تصویربرداری سریع	نرخ رخدادهای لبه

۱۳.۱ .روابط تکمیلی انتقال

برای یک مدل انتقال شعاعی ساده:

$$\Gamma_r=-D\frac{dn}{dr}+V_p n$$

که در آن \(D\)ضریب انتشار مؤثر و \(V_p\)سرعت انتقال یا پینچ است. از یک شار اندازه‌گیری‌شده نمی‌توان هم‌زمان \(D\)و \(V_p\)را بدون اطلاعات یا فرض اضافی تعیین کرد.

شار آشفتهٔ ذرات:

$$\Gamma_r^{\rm turb}=\langle\widetilde n\widetilde v_r\rangle$$

توان انتقالی گرما در یک سطح:

$$P_{\rm heat}(r)=\int_{A(r)}q_r\,dA$$

این روابط به تعریف دقیق شار، سطح انتگرال‌گیری، جهت شعاعی و روش اندازه‌گیری سرعت وابسته‌اند .

۱۴ .پارامترهای کلان عملکرد توکامک

نوع	داده‌های موردنیاز	رابطهٔ پایه	پارامتر
D	ولتاژ حلقه و جریان	تقریب(\(V_{\rm loop}I_p\) :	توان اهمی \(P_{\rm ohm}\)
D/I	سامانه‌های گرمایش و کوپل‌شدن توان	جمع توان‌های تزریق‌شده	توان ورودی گرمایش
D/I	بولومتری و بازسازی	انتگرال تابش حجمی	توان تابشی \(P_{\rm rad}\)
D/I	توان ورودی، تابش، تغییر انرژی ذخیره‌شده و سایر اتلاف‌ها	موازنهٔ انرژی	توان خالص تلف‌شده
D	پروفایل فشار و حجم	\(\frac32\int p\,dV\)	انرژی حرارتی \(W_{\rm th}\)
D	انرژی ذخیره‌شده و توان خالص اتلاف	\(\displaystyle W/P_{\rm loss}\)	زمان محصورسازی انرژی \(\tau_E\)
D	فشار و میدان	\(\displaystyle \beta=\frac{p}{B^2/(2\mu_0)}\)	بتای پلاسما \(\beta\)
D	فشار حجمی و تعریف میدان مرجع	نسبت فشار متوسط به فشار مغناطیسی مرجع	بتای حجمی
D	فشار و \(B_p\)	تعریف دستگاه‌وابسته از فشار و میدان پولوئیدی	بتای پولوئیدی
D	جریان، شعاع و میدان	تعریف متداول \(\displaystyle I_N=\frac{I_p}{aB_t}\) :با قرارداد واحدها	جریان نرمال‌شده
D	چگالی متوسط، جریان و هندسه طبق تعریف انتخابی	چگالی و پارامترهای مرجع	چگالی نرمال‌شده
D	جریان و شعاع کوچک	\(\displaystyle n_G=\frac{I_p}{\pi a^2}\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}\) وقتی \(I_p\) برحسب MA و \(a\)برحسب m باشد	چگالی گرین‌والد
D	چگالی متوسط و چگالی گرین‌والد	\(\displaystyle f_G=\bar n_e/n_G\)	کسر چگالی گرین‌والد
D	ولتاژ حلقه و جریان	\(\displaystyle R_p=V_{\rm loop}/I_p\)	مقاومت پلاسما
D/I	داده‌های الکتریکی و هندسه	مقاومت، هندسه و مدل جریان	رسانندگی مؤثر
I	تابش پیوسته، چگالی و دما یا تشخیص‌های مکمل	مدل تابش و ترکیب یونی	\(Z_{\rm eff}\)
I	چگالی گونه‌ها، توزیع سرعت و سطح مقطع	مدل واکنش	نرخ واکنش همجوشی

			واکنش
D/I	نرخ هر کانال واکنش و انرژی مربوط	\(\displaystyle P_f=\sum_j R_jE_j\)	توان همجوشی
D	توان همجوشی و توان گرمایش	نسبت توان همجوشی به توان گرمایش تزریق‌شده، با تعریف دستگاه	بهرهٔ انرژی پلاسما \(Q\)
D/I	موجودی ذرات و نرخ خروج	\(\displaystyle N_p/\dot N_{\rm loss}\)	زمان محصورسازی ذرات \(\tau_p\)
D/I	پروفایل‌ها و شارها	شار و گرادیان	ضریب انتقال مؤثر
D/I	شار حرارتی سطح	\(\displaystyle \int_A q_\perp\,dA\)	توان برخوردی دیورتور
D	توان تابشی و تعریف توان ورودی	\(\displaystyle P_{\rm rad}/P_{\rm in}\)	کسر توان تابشی
D/I	توان ورودی و مدل جذب	توان جذب‌شده تقسیم بر توان تزریق‌شده	بازده کوپل‌شدن گرمایش

شرط استفاده از این روابط :تعریف هر پارامتر باید ثابت باشد. برای نمونه، \(P_{\rm loss}\)را نباید بدون موازنهٔ توان برابر \(V_{\rm loop}I_p\)فرض کرد؛ انرژی ذخیره‌شده ممکن است با زمان تغییر کند و توان تابشی و اتلاف‌های دیگر نیز باید در تعریف لحاظ شوند.

۱۵ .ناپایداری‌های MHD و رویدادهای گذرا

نوع	رابطه یا روش تحلیل	روش	پارامتر
D	FFTیا روش طیفی	آرایهٔ میرنو	فرکانس مدMHD
D	دامنهٔ سیگنال یا مؤلفهٔ طیفی	آرایهٔ مغناطیسی	دامنهٔ مدMHD
D/I	اختلاف فاز بین حسگرها و هندسه	آرایهٔ چندمکانی	عدد موج محیطی \(n\)
D/I	تحلیل فاز و الگوی مکانی	آرایهٔ مغناطیسی	عدد موج پولوییدی \(m\)
D/I	فرکانس، عدد موج و هندسه	آرایهٔ مغناطیسی	سرعت چرخش مد
I	تحلیل مکانی و هم‌بستگی چندتشخیصی	میرنو، ECEو بازسازی تعادل	مکان مد
I	تحلیل فرکانس، فاز و ساختار مکانی	میرنو و تشخیص‌های تکمیلی	مدهایtearing
I	تغییرات موضعی دما و الگوی میدان	ECE، میرنو و بازسازی	جزیرهٔ مغناطیسی
D/I	ردیابی مکانی در زمان	تشخیص‌های سریع	تغییرات موقعیت جزیره
D	تحلیل سیگنال زمانی	ECEیا Thomson سریع	نوسان دمای موضعی
D	تشخیص رویداد و تحلیل زمان سقوط	ECE، میرنو و چگالی	دندانه‌ارهای یاsawtooth
D	فاصلهٔ زمانی بین رویدادها	سیگنال زمانی	زمان تکرارsawtooth
D	اختلاف قبل و بعد از رویداد	ECEیا تشخیص موضعی	دامنهٔ سقوطsawtooth
D/I	تشخیص افت جریان و تغییرات هم‌زمان جریان، میدان، تابش و ولتاژ		رویدادdisruption
D	\(\displaystyle dI_p/dt\)	\(I_p(t)\)	نرخ افت جریان درdisruption
D	مدت افت جریان طبق تعریف مشخص	جریان پلاسما	زمان فرونشست جریان
D	شناسایی پالس و تحلیل زمان	سیگنال‌های سریع، طیف‌سنجی، بولومتری	رخدادهایELM
D	تعداد رخداد در واحد زمان	سیگنال سریع	نرخELM

D/I	انتگرال توان اضافی در بازهٔ رخداد	توان، تابش و داده‌های سطحی	انرژی آزادشده درELM
D/I	بازسازی موقعیت برحسب زمان	تشخیص مغناطیسی و موقعیت‌سنجی	جابه‌جایی عمودی سریع
D	انتگرال‌گیری سیگنال القایی	کویل مغناطیسی	اختلالات میدان
D/I	تحلیل طیفی و مدل پایداری	دادهٔ چندتشخیصی	فرکانس‌های طبیعی یا تشدید
D/I	تحلیل فاز و ردیابی ساختار	تصویربرداری، ECEو میرنو	ساختارهای چرخان
D/I	تغییر طیف و همبستگی زمانی	NPA، FIDAو تشخیص هسته‌ای	رویدادهای ذرات سریع

بازسازی ساختارهای MHD معمولاً به چند حسگر، هندسهٔ آرایه و گاهی ترکیب تشخیص‌های مغناطیسی و نوری نیاز دارد. دامنه یا فرکانس یک سیگنال منفرد به‌تنهایی ساختار فضایی مد را مشخص نمی‌کند .

PubMed
+2

۱۶ .گرمایش و جریان‌راه‌اندازی

نوع	اصل محاسبه	روش	پارامتر
D/I	توان پرتو و کسر جذب‌شده	اندازه‌گیری سامانهٔ تزریق	توان تزریقNBI
M/D	کالیبراسیون انرژی پرتو	مانیتور انرژی یا اطلاعات منبع	انرژی پرتو خنثی
I	تفاضل توان تزریق‌شده و مؤلفه‌های اتلاف	مدل انتقال و داده‌های پرتو	توان جذب‌دهٔ NBI
M/D	توان موج در خط انتقال	سامانهٔ فرکانس رادیویی	توان RF تزریق‌شده
M/D	اندازه‌گیری توان موج برگشتی	کوپلرهای جهت‌دار	توان RF بازتاب‌شده
D/I	موازنهٔ توان و مدل جذب	توان رفت و برگشت و مدل کوپلینگ	توان RF جذب‌شده
I	تغییرات جریان و مدل سهم غیرالقایی	مغناطیس‌سنجی و بازسازی تعادل	جریان راه‌اندازی‌شده
I	تفکیک جریان القایی و غیرالقایی	تعادل، مدل گرمایش و اندازه‌گیری‌ها	سهم جریان غیرالقایی
D	نسبت با تعریف استاندارد مورد استفاده	توان ورودی و جریان تولیدشده	بازده جریان‌راه‌اندازی
I	موازنهٔ توان و مدل انتقال انرژی	مدل جذب و تشخیص دما	توان گرمایش الکترونی
I	موازنهٔ انرژی گونه‌ها	مدل جذب و تشخیص دما	توان گرمایش یونی
D	اختلاف زمانی پاسخ به ورودی	سیگنال توان و دما	زمان پاسخ گرمایش
I	معادلهٔ تبادل انرژی الکترون–یون	پروفایل دما و مدل برخوردی	انتقال انرژی بین گونه‌ها
I	بازسازی فضایی جذب	تشخیص موضعی و مدل موج یا ذرات	محل جذب توان

۱۷ .تشخیص‌های مربوط به دیواره، دیورتور و مواد روبه‌پلاسما

نوع	رابطه یا روش	روش	پارامتر
D/I	مدل تابش و کالیبراسیون	IR	دمای سطح هدف
I	حل معکوس هدایت حرارتی	IRو انتقال حرارت	شار حرارتی هدف
D	انتگرال شار بر سطح	شار حرارتی و هندسه	توان کل برخوردی
D	جریان بر سطح مؤثر	پروب یا جمع‌آورندهٔ جریان	چگالی جریان یونی سطح

D/I	چگالی و سرعت یا جریان جمع‌آوری‌شده	پروب و مدل غلاف	شار ذرات به دیواره
D/I	چگالی شار، انرژی ذرات و هندسه	پروب و مدل برخورد	شار انرژی ذرات
D	تبدیل شدت به شار فوتون	طیف‌سنجی یا فوتودیود کالیبره	شار فوتونی
D/I	تغییر ضخامت یا مدل فرسایش	اندازه‌گیری سطح قبل و بعد، طیف‌سنجی	فرسایش سطح
D/I	تغییر ضخامت بر زمان یا مدل برخورد	اندازه‌گیری زمانی یا مدل	نرخ فرسایش
D/I	تغییر ترکیب یا ضخامت لایه	بررسی سطح و مدل انتقال	بازرسوب‌گذاری
D	ثبت تاریخچهٔ دما	IRسریع	دمای گذرای هدف
D	$\displaystyle dT_s/dt$	IR	نرخ گرمایش سطح
D	$\displaystyle Q_A=\int q_\perp(t)\,dt$	شار حرارتی زمانی	بار حرارتی تجمعی
D	$\displaystyle \mathcal F=\int\Gamma(t)\,dt$	شار ذرات زمانی	دوز ذرات سطح
D/I	اندازه‌گیری سطح یا مدل انتقال مواد	آنالیز سطح و طیف‌سنجی	غلظت ناخالصی روی دیواره
D	شمارش، اندازه‌گیری اندازه و ردیابی	تصویربرداری سریع	غبار و ذرات معلق
D/I	کالیبراسیون تابشی و مدل ذره	تصویربرداری IR در صورت امکان	دمای غبار
D/I	مدل واجذب و اندازه‌گیری گاز	روش‌های اختصاصی مواد و خروج گاز	شار هیدروژن یا ایزوتوپ‌های محبوس در مواد
D/I	موازنهٔ موجودی و اندازه‌گیری مستقیم یا مدل	روش‌های هسته‌ای و آنالیز مواد	فرایند نگهداشت تریتیوم

سامانه‌های ITER نیز برای حفاظت و پایش ماشین از دوربین‌های مرئی و مادون قرمز، تشخیص دمای دیورتور، اندازه‌گیری فشار، آنالیز گاز باقیمانده و پایش غبار و تریتیوم استفاده می‌کنند .

ITER - the way to new energy

۱۸ .پارامترهای تشخیصی دستگاه و کیفیت داده

این کمیت‌ها پارامترهای خود پلاسما نیستند؛ ولی برای اعتبار علمی خروجی نرم‌افزار ضروری‌اند.

پارامتر	روش تعیین	رابطه یا روش
نرخ نمونه‌برداری f_s	فرادادهٔ دستگاه	تعداد نمونه در ثانیه
فاصلهٔ زمانی نمونه‌ها Δt	فراداده یا زمان‌مهر	$\Delta t=1/f_s$در نمونه‌برداری یکنواخت
فرکانس نایکوئیست	نرخ نمونه‌برداری	$\displaystyle f_N=f_s/2$
پهنای باند دستگاه	مشخصات و آزمون پاسخ	پاسخ دامنه و فاز برحسب فرکانس
پاسخ زمانی	پالس آزمون یا کالیبراسیون	زمان صعود، تأخیر و پاسخ گذرا
بهرهٔ آشکارساز	کالیبراسیون	نسبت خروجی به ورودی مرجع
آفست	اندازه‌گیری صفر یا تاریک	میانگین سیگنال در شرایط مرجع
رانش پایه	ثبت مرجع در زمان	تغییر آفست در زمان

انحراف خروجی از رابطهٔ خطی کالیبراسیون
بازهٔ ورودی قابل‌اندازه‌گیری معتبر
آستانهٔ سیگنال قابل‌تفکیک از زمینه طبق تعریف
تعریف نسبت سیگنال مرجع به نویز
پهنای پاسخ دستگاه به خط باریک
اندازهٔ ناحیهٔ قابل‌تفکیک
مقیاس زمانی قابل‌تفکیک
اختلاف یا عدم‌قطعیت پاسخ نسبت به مرجع
آمار نمونه‌ها و مدل خطا
ترکیب مؤلفه‌ها با لحاظ هم‌بستگی
تشخیص رسیدن به حد دستگاه
شناسایی شکاف‌ها و زمان‌مهرهای نامعتبر
اندازه‌گیری اختلاف زمان پاسخ
اختلاف زمان‌مهر یا سیگنال مرجع
پاسخ بر واحد کمیت ورودی
تغییر حساسیت در زمان
مدل پاسخ خروجی به ورودی
\(\displaystyle H(f)=Y(f)/X(f)\)در شرایط خطی ورودی و خروجی وابسته به فرکانس مناسب
مقایسه با مرجع
مشخصات و آزمون دستگاه
آزمون زمینه و نویز
سیگنال و زمینه
طیف‌سنج
هندسه و آزمون اپتیکی
پاسخ گذرای دستگاه
مرجع کالیبراسیون
تکرار اندازه‌گیری
بودجهٔ عدم‌قطعیت
دامنهٔ سیگنال
توالی نمونه‌ها
آزمون هم‌زمانی
ساعت‌ها و سامانهٔ ثبت
کالیبراسیون
کالیبراسیون تکراری
آزمون مرجع
خطی‌بودن
محدودهٔ دینامیکی
حد تشخیص
نسبت سیگنال به نویز
وضوح طیفی
وضوح مکانی
وضوح زمانی
خطای کالیبراسیون
عدم‌قطعیت تصادفی
عدم‌قطعیت ترکیبی
دادهٔ اشباع‌شده
دادهٔ گمشده
تأخیر بین کانال‌ها
خطای هم‌زمانی
حساسیت آشکارساز
پایداری درازمدت
تابع پاسخ دستگاه
تابع انتقال

۱۹ .روابط پایهٔ تکمیلی برای پیاده‌سازی در نرم‌افزار

۱۹.۱ .کالیبراسیون و پردازش سیگنال

کاربرد	رابطهٔ پایه	عملیات
تبدیل سیگنال خام به واحد فیزیکی	\(y=ax+b\)	کالیبراسیون خطی
تصحیح پایه	\(y=x-b\)	حذف آفست
تبدیل با حساسیت معلوم	\(y=x/a\)	تصحیح بهره
پاسخ غیرخطی کالیبره‌شده	\(y=\sum_{k=0}^{m}a_kx^k\)	کالیبراسیون چندجمله‌ای
شیب سیگنال، نرخ تغییر میدان یا جریان	\(\displaystyle dx/dt\)	مشتق زمانی
شار، بار و کمیت‌های تجمعی	\(\displaystyle \int x(t)\,dt\)	انتگرال زمانی
حذف تغییرات سریع طبق هدف تحلیل	میانگین پنجرهٔ زمانی	میانگین متحرک
حذف مؤلفه‌های فرکانس بالا	فیلتر با فرکانس قطع مشخص	فیلتر پایین‌گذر

جداسازی تغییرات سریع	فیلتر با فرکانس قطع مشخص	فیلتر بالاگذر
استخراج باند فرکانسی	تعیین دو فرکانس قطع	فیلتر میان‌گذر
تحلیل فرکانسی	$\displaystyle X(f)=\int x(t)e^{-i2\pi ft}\,dt$	تبدیل فوریه
بررسی رویدادهای گذرا و سیگنال‌های غیرایستا	تبدیل زمان–مقیاس	تبدیل موجک
هم‌بستگی و تحلیل چندتشخیصی	تصحیح تأخیر کانال‌ها	هم‌ترازی زمانی
تحلیل خطوط طیفی	$I_{\rm net}=I_{\rm measured}-I_{\rm background}$	حذف زمینهٔ طیفی
مرکز، پهنا و شدت خط	Gaussian، Lorentzian یا Voigt	برازش خط طیفی
تعیین فرکانس یا طول موج مشخصه	تشخیص قله و برازش محلی	استخراج قله
شدت خط پس از تصحیح زمینه	$\displaystyle I_{\rm line}=\int_{\lambda_1}^{\lambda_2}I(\lambda)\,d\lambda$	انتگرال خط
محاسبهٔ گرادیان دما و چگالی	تفاضل محدود یا برازش مشتق‌پذیر	مشتق عددی پروفایل
هم‌مکان‌کردن پروفایل‌های چندتشخیصی	روش عددی تعریف‌شده	درون‌یابی
برآورد عدم‌قطعیت خروجی محاسبات	ماتریس کوواریانس و ژاکوبین	انتشار خطا

۱۹.۲ .انتشار عدم‌قطعیت

برای خروجی $y=f(x_1,\ldots,x_n)$، در تقریب خطی:

$$ u_y^2\simeq \sum_i\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2u_{x_i}^2 $$

این فرم زمانی معتبر است که هم‌بستگی ورودی‌ها ناچیز باشد. در حالت کلی:

$$ u_y^2\simeq \mathbf J\,\mathbf C_x\,\mathbf J^\mathsf T $$

که در آن $\mathbf J$ ژاکوبین تابع خروجی و $\mathbf C_x$ ماتریس کوواریانس ورودی‌هاست.

۱۹.۳ .بازسازی و مسائل معکوس

برای بسیاری از خروجی‌ها، مدل اندازه‌گیری به فرم کلی زیر نوشته می‌شود:

$$ \mathbf y=\mathcal H(\mathbf x)+\boldsymbol\epsilon $$

- :(\mathbf y\)داده‌های مشاهده‌شده
- :(\mathbf x\)کمیت فیزیکی مجهول
- :(\mathcal H\)مدل دستگاه و فیزیک اندازه‌گیری
- :(\boldsymbol\epsilon\)خطا و نویز

مواردی مانند بازسازی تعادل، توموگرافی بولومتری، استخراج پروفایل از چگالی خطی و بازسازی توزیع ذرات سریع در این دسته قرار می‌گیرند. در چنین مواردی، فرمول محاسبه به‌تنهایی کافی نیست؛ روش حل، قیود، منظم‌سازی و عدم‌قطعیت نیز باید ثبت شوند .



PubMed
+3

۲۰ .فهرست نهایی خانواده‌های تشخیصی

این نمایه برای تعیین دامنهٔ نرم‌افزار و یافتن روش‌های تحلیل مرتبط استفاده می‌شود.

خروجی‌های اصلی	خانواده
میدان، جریان، شار، نوسانات مغناطیسی	۱ .مغناطیس‌سنجی
موقعیت، شکل، پروفایل جریان، ضریب ایمنی	۲ .بازسازی تعادل
دما، چگالی، پتانسیل و جریان اشباع	۳ .پروب لانگمویر
پتانسیل پلاسما در شرایط مناسب	۴ .پروب بال‌پن
سرعت و جهت جریان، عدد ماخ	۵ .پروب گوندستروپ و ماخ
نوسانات، شار آشفته و هم‌بستگی	۶ .آرایه‌های پروب
چگالی و دمای الکترون	۷Thomson scattering .
چگالی خطی و نوسانات چگالی	۸ .تداخل‌سنجی
چرخش فاراده و محدودیت میدان در راستای دید	۹ .قطبش‌سنجی
موقعیت سطح قطع، نوسانات و اطلاعات پروفایل چگالی	۱۰Reflectometry .
دمای الکترون و نوسانات آن	۱۱ ECE .وCECE
دمای یونی و سرعت خط دید	۱۲ .طیف‌سنجی داپلری
دمای یونی، چرخش و چگالی ناخالصی	۱۳CXRS .
شناسایی گونه‌ها، نسبت خطوط و پارامترهای اتمی	۱۴ .طیف‌سنجی اتمی و مولکولی
ناخالصی‌ها، تابش پیوسته و طیف انرژی	۱۵ .طیف‌سنجی VUV وX-ray
توان تابشی و توزیع فضایی تابش	۱۶ .بولومتری
شکل پلاسما و ساختارهای تابشی	۱۷ .تصویربرداری مرئی
دمای سطح و شار حرارتی استنباطشده	۱۸ .تصویربرداری مادون قرمز
نرخ نشر، شار، طیف و توان همجوشی استنباطشده	۱۹ .تشخیص‌های نوترونی
نرخ و طیف انرژی گاما	۲۰ .تشخیص‌های گاما
طیف انرژی ذرات خنثی و اطلاعات یون‌های سریع	۲۱NPA .
توزیع و دینامیک یون‌های سریع	۲۲ FIDA .وCTS

ذرات سریع ازدست‌رفته
فشار و ترکیب گاز باقیمانده
نرخ و مقدار سوخت تزریق‌شده
توان تزریق‌شده، بازتاب‌شده و جذب‌شده
فرکانس، دامنه، ساختار و دینامیک مدها
طیف توان، همدوسی، شار و سرعت ساختارها
شار حرارتی، دما، فرسایش و بازرسوب‌گذاری
کالیبراسیون، فیلتر، برازش، عدم‌قطعیت و بازسازی

. FILD۲۳
۲۴ .RGA و گیج فشار
۲۵ .فلومتر و سامانهٔ تزریق
۲۶ .تشخیص‌های گرمایش و RF
۲۷ .تشخیص‌های MHD
۲۸ .تشخیص‌های آشفتگی
۲۹ .تشخیص دیواره و دیورتور
۳۰ .ابزارهای پردازش داده

۲۱ .منابع مرجع و مقالات تخصصی

1. Principles of Plasma Diagnostics — I. H. Hutchinson. فهرست فصل‌ها و مبانی تشخیصی .

Principles of Plasma Diagnostics
+1

2. ITER Diagnostics — فهرست رسمی سامانه‌ها و کمیت‌های هدف .

ITER - the way to new energy

3. MIT OpenCourseWare — Principles of Plasma Diagnostics — سرفصل‌های آموزشی .

MIT OpenCourseWare

4. Tokamak plasma diagnostics — مرور کلاسیک خانواده‌های تشخیصی توکامک .

IOPscience

5. Diagnostics for magnetically confined high-temperature plasmas — مرور روش‌های تشخیصی پلاسمای محصورشدهٔ مغناطیسی.

6. Current density measurements in Tokamak devices — روش‌های تعیین پروفایل جریان .

IOPscience

7. Equilibrium reconstruction based on core magnetic measurement — بازسازی تعادل و استخراج پروفایل‌ها .

PubMed

8. Recent progress in fast-ion diagnostics for magnetically confined plasmas — مرور تشخیص‌های یون‌های سریع، نوترون، گاما، FIDA، CTS، NPA و FILD.

Springer Nature Link
+1

9. Determination of plasma-ion velocity distribution via charge-exchange recombination spectroscopy — کاربرد CXRS برای سرعت، دمای یونی و توزیع سرعت .

Phys. Rev. A

10. Problems and methods of self-consistent reconstruction of tokamak equilibrium profiles — بازسازی خودسازگار تعادل و تحلیل عدم‌قطعیت .

IOPscience

۲۲. نتیجهٔ سه بازبینی

- بازبینی اول — طبقه‌بندی: پارامترهای اصلی، خانواده‌های تشخیصی و کمیت‌های مشتق‌شده از هم تفکیک شدند.
- بازبینی دوم — روابط و واحدها: روابط پایه از نظر مفهوم فیزیکی و سازگاری ابعادی بررسی شدند؛ روابط تقریبی، مدل‌وابسته یا نیازمند کالیبراسیون به‌عنوان چنین مواردی مشخص شدند.
- بازبینی سوم — اعتبار اندازه‌گیری: مواردی که به بازسازی تعادل، مدل اتمی، مدل غلاف، پاسخ دستگاه یا حل مسئلهٔ معکوس نیاز دارند، به‌عنوان اندازه‌گیری مستقیم معرفی نشدند.

محدودهٔ نهایی: این یک فهرست گسترده از پارامترها، روش‌ها و روابط پایهٔ تشخیصی توکامک است؛ نه ادعای استخراج تمام کمیت‌های منتشرشده در همهٔ مقالات و کتاب‌ها. برای هر دستگاه واقعی، مجموعهٔ قابل‌اندازه‌گیری به تشخیص‌های نصب‌شده، هندسه، کالیبراسیون، نرخ نمونه‌برداری و مدل‌های معتبر همان دستگاه محدود می‌شود.